自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(17)

4 – 13, 14, 15, 16

4 – 17, 18 (选作)

联系、预习并准备实验3、4

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

绘制根轨迹的基本法则

法则 1　根轨迹的起点和终点

法则 2　根轨迹的分支数，对称性和连续性

★ 法则 3　实轴上的根轨迹

法则 4　根之和　$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = C \qquad (n-m\geq 2)$

★ 法则 5　渐近线　$\sigma_a = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} z_i}{n-m} \qquad \varphi_a = \dfrac{(2k+1)\pi}{n-m}$

法则 6　分离点　$\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^{m}\dfrac{1}{d-z_j}$

法则 7　与虚轴交点　$\mathrm{Re}[D(j\omega)] = \mathrm{Im}[D(j\omega)] = 0$

★ 法则 8　出射角/入射角　$\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i) - \sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j) = (2k+1)\pi$

自动控制原理

（第 17 讲）

§4 根轨迹法

§4.1 根轨迹法的基本概念

§4.2 绘制根轨迹的基本法则

§4.3 广义根轨迹

§4.4 利用根轨迹分析系统性能

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 17 讲）

§4.4 利用根轨迹分析系统性能

第四章小结

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§4.4 利用根轨迹分析系统性能（1）

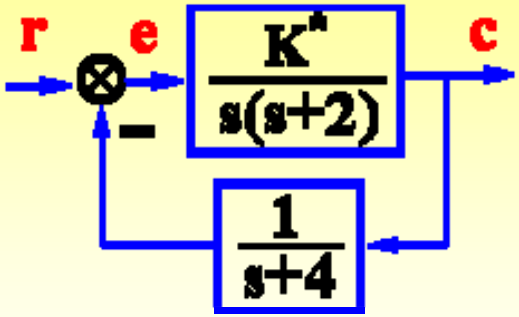
利用根轨迹法分析系统性能的基本步骤

(1) 绘制系统根轨迹；

(2) 依题意确定闭环极点位置；

(3) 确定闭环零点；

(4) 保留主导极点，利用零点极点法估算系统性能



例1 已知系统结构图，$K^*=0\to\infty$，绘制系统根轨迹并确定：

(1) 使系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益 K 的取值范围；

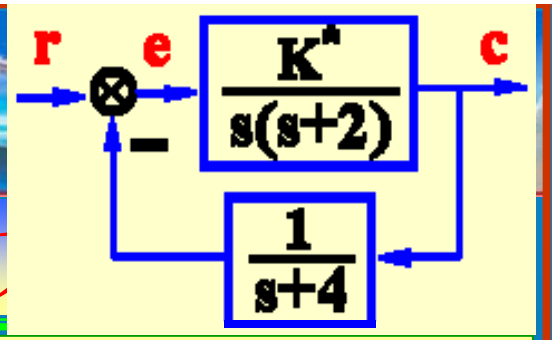
(2) 复极点对应 $\xi=0.5$ ($\beta=60^\circ$) 时的 K 值及闭环极点位置；

(3) 当 $\lambda_3=-5$ 时，$\lambda_{1,2}=?$ 相应 K=?

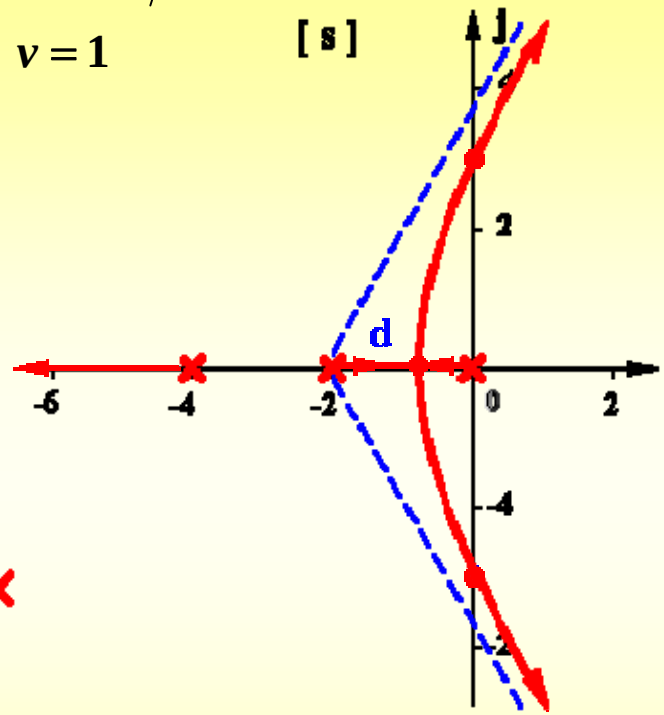
(4) 当 $K^*=4$ 时， 求$\lambda_{1,2,3}$ 并估算系统动态指标（ $\sigma\%$, t_s）。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§4.4 利用根轨迹分析



解. 绘制系统根轨迹 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+2)(s+4)}$ $\begin{cases} K=K^*/8 \\ v=1 \end{cases}$



① 实轴上的根轨迹：[-∞,-4]，[-2,0]

② 渐近线：$\begin{cases} \sigma_a=(-2-4)/3=-2 \\ \varphi_a=\pm 60°, 180° \end{cases}$

③ 分离点：$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+2}+\dfrac{1}{d+4}=0$

整理得：$3d^2+12d+8=0$

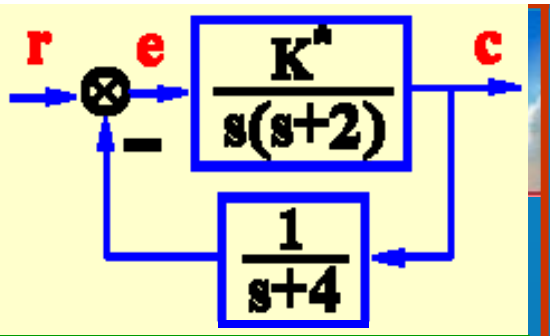
解根：$d_1=-0.845;$ ✓ $d_2=-3.155$ ✗

$K_d^*=|d||d+2||d+4|\overset{d=-0.845}{=}3.08$

④ 虚轴交点：$D(s)=s(s+2)(s+4)+K^*=s^3+6s^2+8s+K^*=0$

$\begin{cases} \mathrm{Im}[D(j\omega)]=-\omega^3+8\omega=0 \\ \mathrm{Re}[D(j\omega)]=-6\omega^2+K^*=0 \end{cases}$ $\begin{cases} \omega=\sqrt{8}=2.828 \\ K_\omega^*=48 \end{cases}$

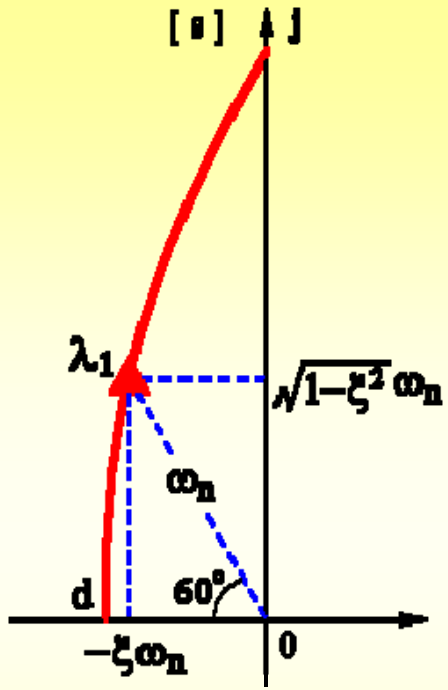
§4.4 利用根轨迹分析



(1) 使系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益 K 的取值范围

依题，对应 $0<\xi<1$ 有：
$$\begin{cases} K_d^* = 3.08 < K^* < 48 = K_\omega^* \\ \dfrac{3.08}{8} < K = \dfrac{K^*}{8} < \dfrac{48}{8} = 6 \end{cases}$$

(2) 复极点对应 ξ=0.5 (β=60°) 时的 K 值及闭环极点位置



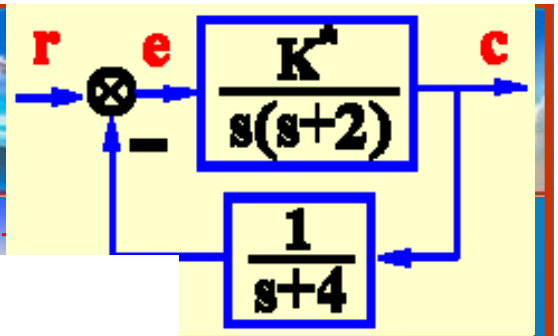
设 $\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$

由根之和 $C = 0-2-4 = -6 = -2\xi\omega_n + \lambda_3$

$$\lambda_3 = -6 + 2\xi\omega_n \overset{\xi=0.5}{=} -6 + \omega_n$$

应有：
$$D(s) = s(s+2)(s+4) + K^* = s^3 + 6s^2 + 8s + K^*$$
$$= (s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3) = (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)(s + 6 - \omega_n)$$
$$= s^3 + 6s^2 + 6\omega_n s + \omega_n^2(6-\omega_n)$$

比较系数 $\begin{cases} 6\omega_n = 8 \\ \omega_n^2(6-\omega_n) = K^* \end{cases}$ 解根：$\begin{cases} \omega_n = 4/3 \\ K^* = 8.3 \end{cases}$ $\begin{cases} K = K^*/8 = 1.0375 \\ \lambda_{1,2} = -0.667 \pm j1.1547 \\ \lambda_3 = -6 + \omega_n = -4.667 \end{cases}$



§ 4. 4 利用根轨迹分析

(3) 当 $\lambda_3=-5$ 时，$\lambda_{1,2}=$

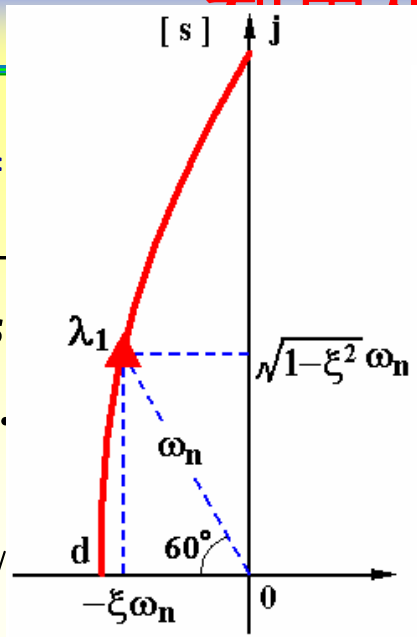
$$D(s)=s^3+6s^2$$

$$=(s+5)(s$$

$$\lambda_{1,2}=-0.5\pm j1.$$

$$K^*=15$$

$$K=K^*/8=15/$$



$$\begin{cases} K^*=8.3 \\ \lambda_{1,2}=-0.667\pm j1.1547 \\ \lambda_3=-6+\omega_n=-4.667 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d=-0.845 \\ K_d^*=|d||d+2||d+4|=3.08 \\ \lambda_3=-6+2\times 0.845=-4.31 \end{cases}$$

(4) 当 $K^*=4$ 时， 求$\lambda_{1,2,3}$ 并估算系统动态指标（ $\sigma\%$, t_s）

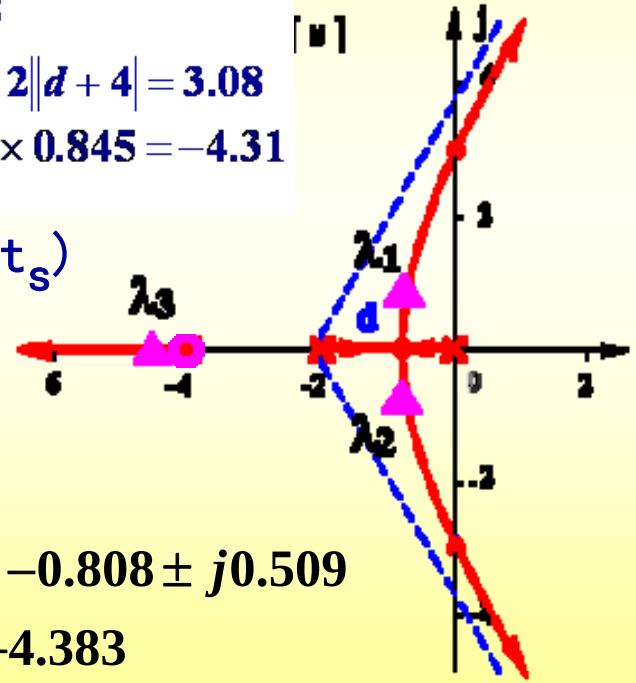
令 $K^*=|\lambda_3||\lambda_3+2||\lambda_3+4|=4$

试根 $\lambda_3=-4.383$

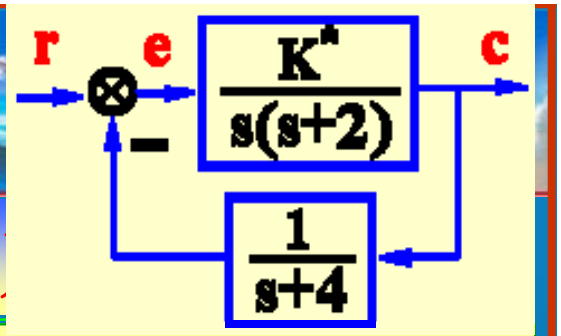
$$\frac{D(s)}{s+4.383}=\frac{s^3+6s^2+8s+K^*}{s+4.383}$$

$$=s^2+1.617s+0.9127$$

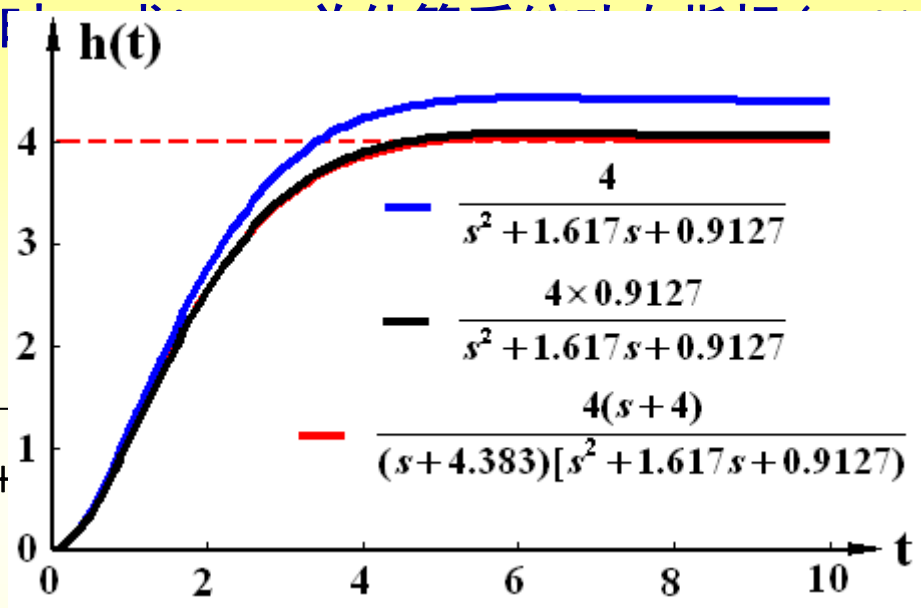
解根：$\begin{cases} \lambda_{1,2}=-0.808\pm j0.509 \\ \lambda_3=-4.383 \end{cases}$



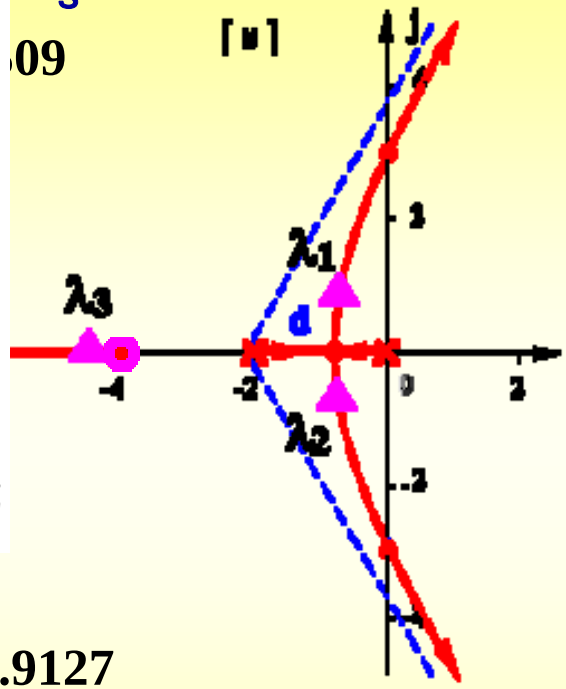
§ 4. 4 利用根轨迹分析



(4) 当 $K^*=4$ [... t_s)



.09



视 $\lambda_{1,2}$ 为

$$\Phi(s)=\frac{}{1+}$$

$$\overset{K^*=4}{=}\frac{}{(s+4.383)[s+0.808\pm j0.509)}$$

$$=\frac{4(s+4)}{(s+4.383)[s^2+1.617s+0.9127)}=\frac{4\times 0.9127}{s^2+1.617s+0.9127}$$

$$\begin{cases}\omega_n=\sqrt{0.9127}=0.955\\ \xi=1.617/(2\times 0.955)=0.8463\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sigma\%=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}=0.689\%\\ t_s=3.5/\xi\omega_n=3.5/0.808=4.33\end{cases}$$

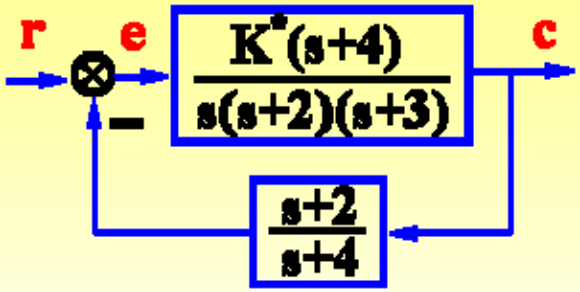
§4.4 利用根轨迹分析系统性能（6）

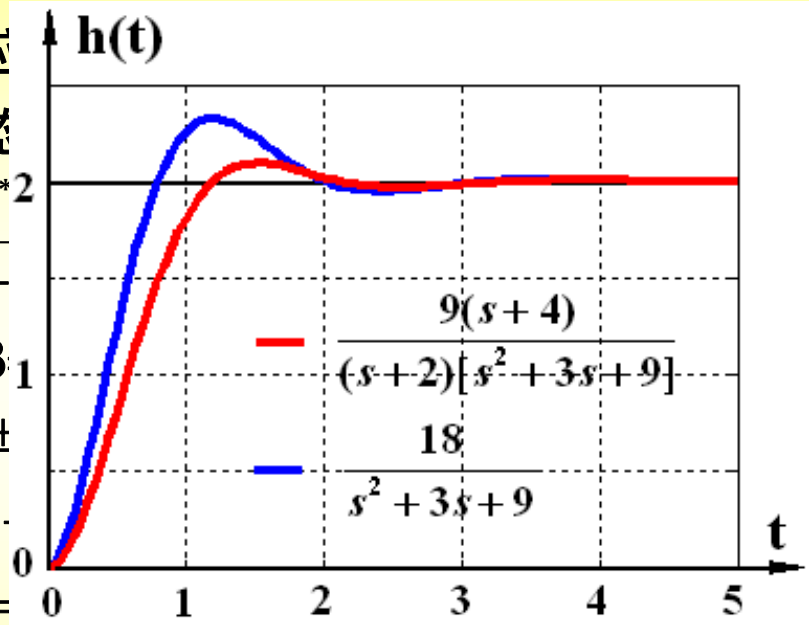
例2 系统结构图如图所示。

（1）绘制当$K^*=0\to\infty$时系统的根轨迹；

（2）使复极点对应

（3）估算系统动态





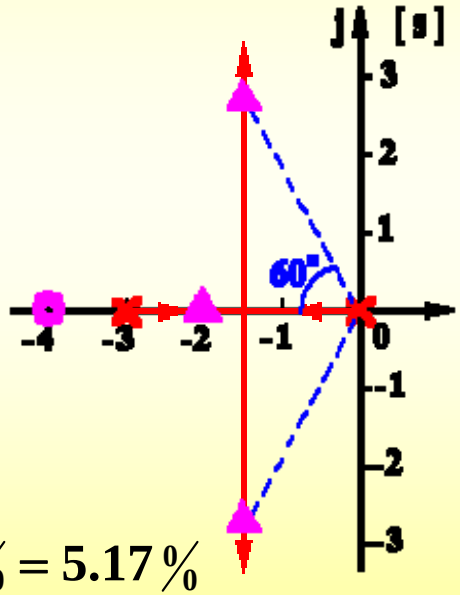
解. (1) $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+}$

(2) 当 ξ=0.5 (β

$\lambda_{1,2}=-1.5\pm$

$K^*=|\lambda_1||\lambda_1$

$K=K^*/3=$

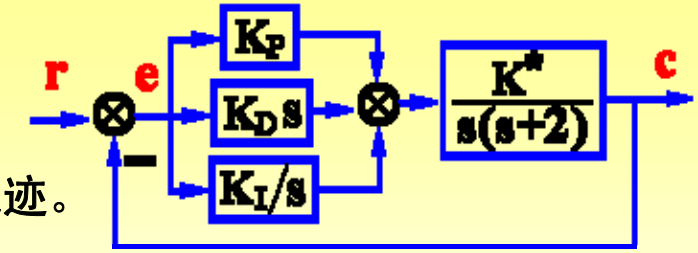


(3) $$\Phi(s)=\frac{\dfrac{K^*(s+4)}{s(s+2)(s+3)}}{1+\dfrac{K^*}{s(s+3)}}=\frac{K^*(s+4)}{(s+2)[s(s+3)+K^*]}$$

$$\begin{cases}\sigma\%=5.17\%\\ t_s=1.62\end{cases}$$

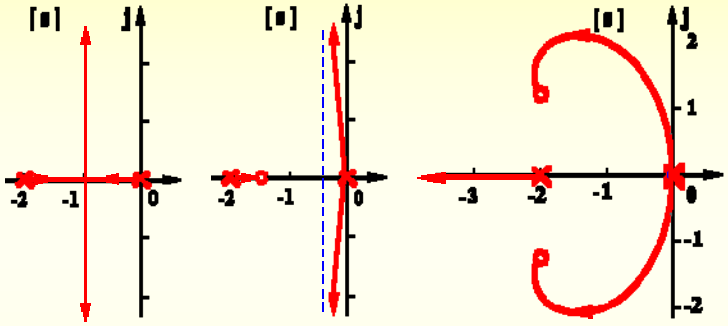
§4.4 利用根轨迹分析系统性能（7）

例3 PID控制系统结构图如图所示。



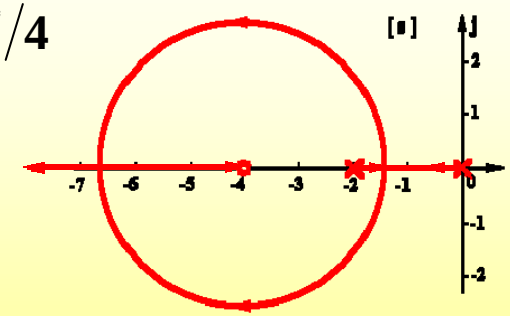
设 $\begin{cases} K_P = 1 \\ K_D = 0.25 \\ K_I = 1.5 \end{cases}$，$K^* = 0 \to \infty$，采用 $\begin{cases} P \\ PD \\ PI \\ PID \end{cases}$ 控制，分别绘根轨迹。

解. (1) P: $G_P(s) = \dfrac{K^*}{s(s+2)}$ $\begin{cases} K = K^*/2 \\ v = 1 \end{cases}$



(2) PD: $G_{PD}(s) = \dfrac{K^*(0.25s+1)}{s(s+2)}$ $\begin{cases} K = K^*/2 \\ v = 1 \end{cases}$

(3) PI: $G_{PI}(s) = \dfrac{K^*(1+1.5/s)}{s(s+2)} = \dfrac{K^*(s+1.5)}{s^2(s+2)}$ $\begin{cases} K = 3K^*/4 \\ v = 2 \end{cases}$



(4) PID: $G_{PID}(s) = \dfrac{K^*(1+0.25s+1.5/s)}{s(s+2)}$

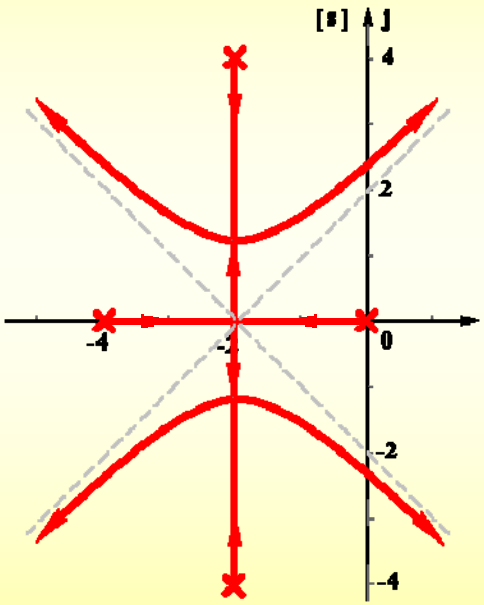
$$= \frac{0.25K^*[s+2 \pm j\sqrt{2}]}{s^2(s+2)} \quad \begin{cases} K = 3K^*/4 \\ v = 2 \end{cases}$$

$\begin{cases} \text{出射角} \quad \theta = \pm 90° \\ \text{入射角} \quad \varphi = 109.4° \end{cases}$

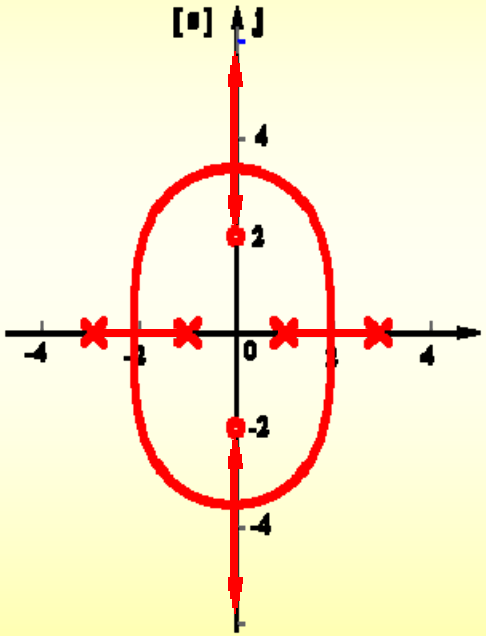
§4.4 利用根轨迹分析系统性能（22）

关于根轨迹对称性的一个定理：

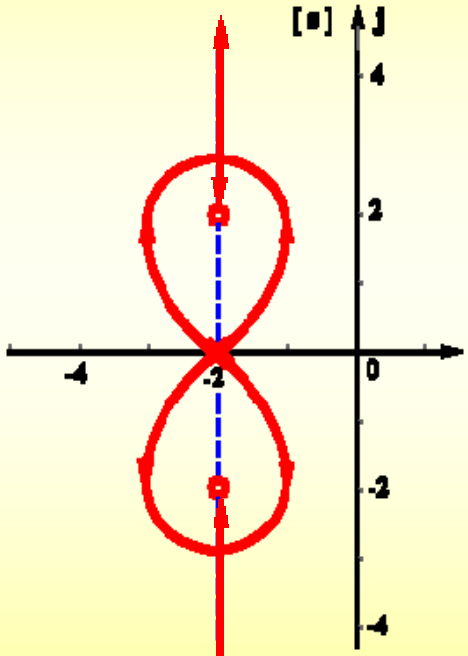
若开环零极点均为偶数个，且关于一条平行于虚轴的直线左右对称分布，则根轨迹一定关于该直线左右对称。



$$\frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$



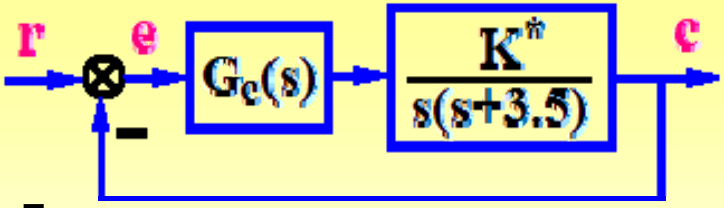
$$\frac{K^*(s^2+4)}{(s^2-1)(s^2-9)}$$



$$\frac{K^*(s^2+4s+8)}{(s+2)^4}$$

§4.4 根轨迹校正举例（1）

例5. 系统结构图如图所示，设计Gc(s)使系统满足动态指标 $\sigma\% \approx 16.3\%$， $t_s \approx 1''$。



解.

由 $\begin{cases} \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 16.3\% \\ t_s = 3.5/(\xi\omega_n) = 1'' \end{cases}$ 解出 $\begin{cases} \xi = 0.5 \\ \omega_n = 7 \end{cases}$

$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n = -3.5 \pm j6.06$$

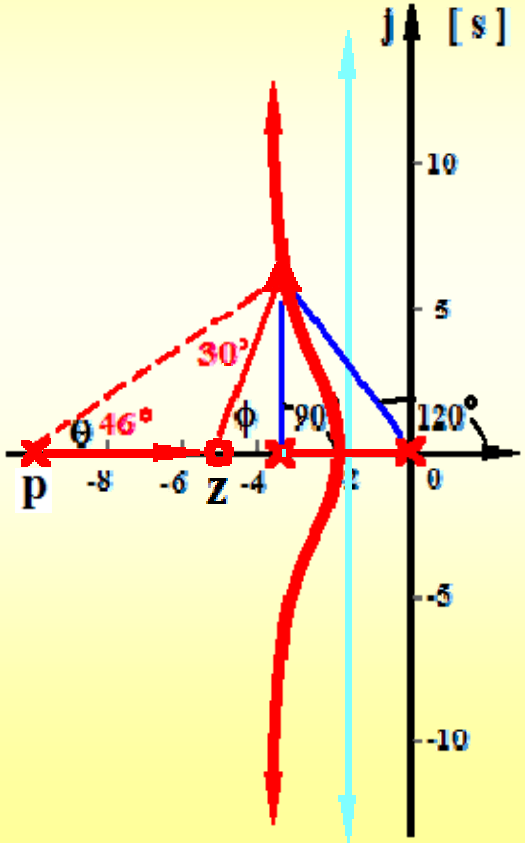
为使 $\lambda_{1,2}$ 位于根轨迹上，须使之满足相角条件

考虑物理可实现，设计 $G_c(s) = \dfrac{s-z}{s-p}$

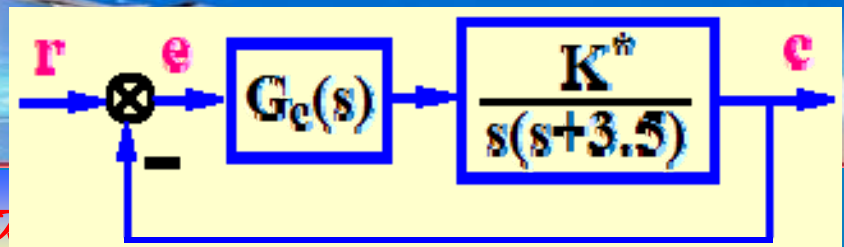
$$\varphi - (\theta + 120^\circ + 90^\circ) = -180^\circ$$

取 $z = -5$，有 $\theta = \varphi - 30^\circ = 76^\circ - 30^\circ = 46^\circ$

可确定： $p = -9.3$ $\quad G_c(s) = \dfrac{s-z}{s-p} = \dfrac{s+5}{s+9.3}$



例5. 系统结构图如图所示，设计Gc(s)使系统满足动态指标 $\sigma\% \approx 16.3\%$， $t_s \approx 1''$。



§ 4. 4 根轨迹校正举例(2)

验算指标

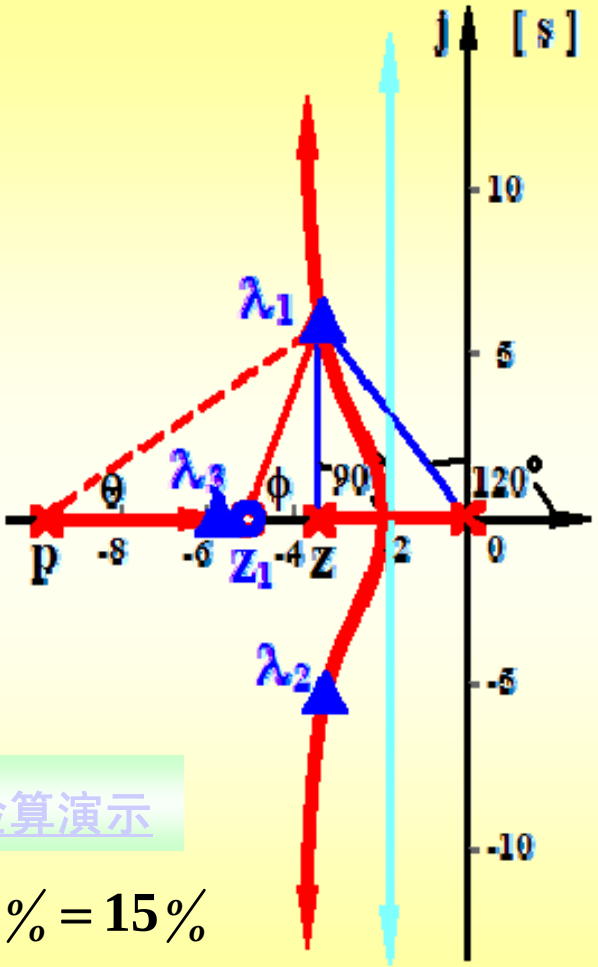
$$G(s)=G_c(s)G_0(s)=\frac{K^*(s+5)}{s(s+3.5)(s+9.3)}$$

$$\lambda_{1,2}=-3.5\pm j6.06$$

$$K^*_{\lambda_1}=\frac{|\lambda_1||\lambda_1+3.5||\lambda_1+9.3|}{|\lambda_1+5|}=57$$

$$\Phi(s)=\frac{57(s+5)}{s(s+3.5)(s+9.3)+57(s+5)}$$

$$=\frac{57(s+5)}{(s+5.8)(s\pm 3.5+j6.06)}$$



验算演示

计算得： $\begin{cases}\sigma\%=21\% \\ t_s=0.76''\end{cases}$ 调整 $K^*=40$ 得： $\begin{cases}\sigma\%=15\% \\ t_s=0.94''\end{cases}$

第四章小结

第四章小结

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(17)

4 – 13, 14, 15, 16

4 – 17, 18 (选作)

联系、预习并准备实验3、4

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126